

Adoption, Use and Success of Business Intelligence Systems

Uma Revisão Sistemática de Literatura

Curso: SIO - Sistemas de Informação nas Organizações
Docente: Prof. Osvaldo Pacheco
Autores: Tiago Albuquerque . Abel Teixeira . José Marques

Contexto e Motivação

Porque estudar a adoção de sistemas de BI?

Transformação Digital

Organizações geram volumes massivos de dados. BI transforma esses dados em informação útil para decisões estratégicas e operacionais.

Investimento Crescente

Apesar do elevado investimento em BI, muitos projetos não atingem os resultados esperados. Compreender os fatores de sucesso é essencial.

Lacunas na Literatura

A investigação encontra-se fragmentada - diferentes modelos teóricos, contextos organizacionais e perspectivas sem visão integrada.

Meta: identificar padrões, modelos teóricos dominantes e lacunas na investigação sobre adoção de BI

Problema de Investigação

Porque falham tantos projetos de BI?

Falta de Consenso

Não existe consenso sobre os principais determinantes da adoção e uso eficaz de sistemas BI nas organizações.

Investigação Fragmentada

Muitos estudos analisam apenas aspectos isolados sem visão integrada da adoção, uso e sucesso dos sistemas BI.

Fatores Multidimensionais

Os fatores tecnológicos por si só são insuficientes - dimensões organizacionais, ambientais e humanas são igualmente determinantes.

Geração de Valor

Enquanto algumas organizações extraem vantagem competitiva do BI, outras enfrentam dificuldades em gerar valor a partir destas tecnologias.

Objetivo: sintetizar o conhecimento existente e identificar os fatores que influenciam a adoção e o sucesso de sistemas BI.

Questões de Investigação

5 perguntas orientadoras desta revisão sistemática

RQ1

Fatores de Adoção

Quais são os principais fatores que influenciam a adoção de sistemas de BI?

RQ2

Modelos Teóricos

Que modelos teóricos são mais utilizados para estudar a adoção e o sucesso de sistemas BI?

RQ3

Fatores Críticos (CSFs)

Quais são os fatores críticos de sucesso na implementação de sistemas BI?

RQ4

Barreiras e Falhas

Quais as principais barreiras e causas de falha associadas aos sistemas BI?

RQ5

Medição do Sucesso

Como é medida a utilização e o sucesso de sistemas BI nas organizações?

Estratégia de Pesquisa

Base de dados: Scopus . 211 artigos identificados -> 3 selecionados

Base de Dados

Scopus

Escolhida pela relevância científica, abrangência e qualidade das publicacoes indexadas.

Resultado inicial

211 artigos
científicos
encontrados

-> 3 artigos selecionados

Query Scopus (TITLE-ABS-KEY)

```
( "Business Intelligence"  
OR "BI systems" OR "Business Analytics"  
AND (adoption OR implementation  
OR "critical success factor"  
OR success OR failure )  
AND (organization* OR firm* OR enterprise*)  
AND ("TAM" OR "TOE framework"  
OR "DeLone and McLean"  
OR "Resource-Based View") )
```

Variantes: Business Analytics . Decision Support Systems .
TAM . RBV . IS Success Model

Critérios de Inclusão e Exclusão

Garantir relevância e qualidade científica dos estudos analisados

Inclusão

- Business Intelligence, Business Analytics ou DSS
- Fatores de adoção, implementação, uso ou sucesso
- Modelos teóricos: TAM, TOE, DeLone & McLean ou RBV
- Contexto organizacional presente

Exclusão

- Sem relação direta com Business Intelligence
- Excessivamente técnicos (sem contexto organizacional)
- Não abordam fatores organizacionais, humanos ou estratégicos
- Revisões não científicas ou documentos incompletos

Processo de Seleção - PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

1

Identificacao

Pesquisa na Scopus
com a query
definida

211 artigos

2

Triagem

Leitura de títulos,
palavras-chave e
resumos

Filtro inicial

3

Elegibilidade

Leitura integral dos
artigos
pré-selecionados

Leitura completa

4

Inclusao

Selecao final dos
artigos mais
adequados

3 artigos

A seleção final resultou em 3 artigos científicos, suportando uma análise aprofundada e detalhada.

Artigos Seleccionados

3 estudos que suportam esta revisão sistemática

[1] Stjepic, Pejic Bach & Bosilj Vuksic (2021)

TOE Framework

Exploring Risks in the Adoption of BI in SMEs Using the TOE Framework

Analisa riscos e fatores de adoção de BI em PME, identificando compatibilidade, complexidade e vantagem relativa como determinantes.

[2] Gonzales & Wareham (2019)

DeLone & McLean +
Seddon

Analysing the Impact of a Business Intelligence System and New Conceptualizations of System Use

Avalia o impacto de sistemas BI através da qualidade da informacao, satisfação do utilizador e utilidade percebida.

[3] Ibrahim & Handayani (2025)

TOE Framework

Business Intelligence System Adoption in the Hotel Industry: Identifying Barriers and Actions

Identifica barreiras à adoção de BI na indústria hoteleira, incluindo partilha de informação e preocupações com privacidade.

Modelos Teóricos Utilizados

Frameworks que estruturam a análise de adoção e sucesso de BI

TOE

Technology-Organization-Environment

Usado por:

Stjepic et al.
Ibrahim & Handayani

Analisa 3 dimensões: tecnologia, organização e ambiente. Modelo mais dominante.

D&M

DeLone & McLean IS Success

Usado por:

Gonzales & Wareham

Avalia: qualidade da informação, sistema, serviço, satisfação e utilidade.

Seddon

Seddon Model

Usado por:

Gonzales & Wareham

Explica o sucesso de SI através de uso, satisfação e vantagens obtidas.

TAM

Technology Acceptance Model

Usado por:

Literatura geral

Adoção individual: utilidade percebida e facilidade de uso.

RBV

Resource-Based View

Usado por:

Literatura geral

BI como recurso estratégico que confere vantagem competitiva sustentada.

TOE destaca-se como o framework dominante - analisa simultaneamente fatores tecnológicos, organizacionais e ambientais.

Fatores de Adoção de Sistemas BI

RQ1 - O que influencia a adoção? (Modelo TOE)

Tecnológicos

Compatibilidade com infra-estruturas
Qualidade e integração dos dados
Complexidade do sistema (barreira)
Benefícios percebidos claramente

Organizacionais

Apoio ativo da gestão de topo
Preparação organizacional
Recursos financeiros e humanos
Cultura orientada para os dados

Ambientais

Pressão competitiva do mercado
Colaboração com parceiros
Regulação e exigências legais
Partilha de informação (ex: hotelaria)

A adoção de BI depende não só da tecnologia, mas também da capacidade organizacional e do contexto externo.

Fatores Críticos de Sucesso (CSFs)

RQ3 - O que determina o sucesso na implementação de BI?

Apoio da Gestão

Organizações onde a administração participa ativamente tendem a obter melhores resultados. Recurso estratégico crítico.

Qualidade dos Dados

Dados incompletos ou mal integrados comprometem a eficácia do BI. Pipelines ETL/ELT são essenciais para garantir dados fiáveis.

Preparação Organizacional

Infra-estrutura tecnológica, competências dos colaboradores e recursos adequados aumentam o valor extraído do BI.

Satisfação do Utilizador

Forte indicador de sucesso (modelo D&M). Sistemas com informação relevante e útil geram maior satisfação e adoção continua.

Barreiras e Causas de Falha

RQ4 - O que impede o sucesso dos sistemas BI?

1

Falta de Recursos Organizacionais

Limitações financeiras, ausência de infra-estrutura adequada e falta de competências técnicas e analíticas nos colaboradores.

2

Resistência a Mudança

Colaboradores e gestores resistem a novos processos e sistemas, dificultando a implementação e adoção efetiva do BI.

3

Falta de Confiança na Partilha de Dados

Preocupações com privacidade levam organizações (ex: setor hoteleiro) a hesitar na partilha de informação com parceiros.

4

Problemas de Integração de Dados

Dados fragmentados, de baixa qualidade ou mal integrados comprometem os outputs do BI e a tomada de decisão.

5

Complexidade Tecnológica

Sistemas de elevada complexidade representam barreira significativa em organizações com menor maturidade tecnológica.

Medicao do Sucesso do BI

RQ5 - Como se mede o sucesso? Dimensões do modelo DeLone & McLean

Qualidade da Informação

Relevância, precisão, completude e atualidade da informação produzida pelo sistema BI.

Qualidade do Sistema

Usabilidade, fiabilidade, flexibilidade e tempo de resposta do sistema BI implementado.

Qualidade do Serviço

Suporte técnico, formação e apoio prestado a organização durante e após a implementação.

Satisfacao do Utilizador

Grau de contentamento dos utilizadores - forte preditor de uso contínuo e adoção sustentada.

Utilidade Percebida

Percepção dos utilizadores sobre a capacidade do BI de melhorar o seu desempenho e decisões.

Impacto Organizacional

Melhoria na tomada de decisão, eficiência operacional e competitividade da organização.

Sistemas que fornecem informação relevante e útil geram maior satisfação, uso e impacto organizacional positivo.

Discussão - Padrões Identificados

Análise transversal dos estudos selecionados

TOE como Framework Dominante

O modelo TOE surge como o framework mais frequentemente utilizado, pela sua capacidade de analisar fatores tecnológicos, organizacionais e ambientais.

Fatores Organizacionais em Destaque

A maioria dos estudos atribui grande importância ao apoio da gestão, preparação organizacional e cultura orientada para os dados.

Qualidade dos Dados Transversal

A existência de dados fiáveis e corretamente integrados é um requisito imperativo. O conceito de pipeline ETL/ELT é abordado neste contexto.

Fatores Humanos vs Tecnológicos

Muitos desafios continuam relacionados com fatores humanos e organizacionais, mais do que com limitações tecnológicas em si.

Implicações Práticas

O que as organizações devem considerar ao implementar BI?

1

Envolvimento Ativo da Gestão

O apoio estratégico da administração facilita a disponibilidade de recursos e alinha os objetivos do BI com a estratégia organizacional.

2

Investimento em Qualidade dos Dados

Implementar processos robustos de gestão, limpeza e integração de dados (ETL/ELT) para garantir informação consistente e fiável.

3

Formação e Desenvolvimento

Muitas falhas não derivam da tecnologia mas da dificuldade dos utilizadores em interpretar e usar os dados. Formação é essencial.

4

Fatores Externos Não Podem Ser Ignorados

Questões competitivas, regulatórias e de colaboração com parceiros devem integrar o planeamento da implementação de BI.

A implementação de BI deve ser encarada como uma transformação organizacional orientada ao conhecimento.

Limitações e Agenda de Investigação Futura

Limitações

Base de dados única

Apenas Scopus utilizado - outros estudos relevantes podem não estar indexados.

Diversidade reduzida

Muitos estudos focam contextos específicos, dificultando generalização dos resultados.

Fatores humanos pouco explorados

Cultura organizacional e competências analíticas recebem pouca atenção na literatura.

Agenda de Investigação Futura

1

BI em PME vs Grandes Empresas

Estudos comparativos por dimensão organizacional para perceber como o contexto influencia a adoção.

2

BI + Machine Learning e AI

Investigar o impacto das tecnologias de ML e agentes de IA em sistemas BI modernos.

3

Modelos Integrados Multidimensionais

Desenvolver frameworks que combine múltiplas perspetivas teóricas para uma visão mais completa.

Conclusão

Adoção Multidimensional

A adoção de BI depende de uma ampla gama de fatores tecnológicos, organizacionais e ambientais - compatibilidade, qualidade dos dados, apoio da gestão e pressão competitiva.

Modelos Dominantes

O modelo TOE destaca-se como o framework mais utilizado. TAM e DeLone & McLean completam a análise da adoção e do sucesso de sistemas BI.

Sucesso Além da Tecnologia

O sucesso do BI não depende exclusivamente da tecnologia - a cultura data-driven, as competências dos colaboradores e a liderança são igualmente determinantes.

Contribuição para a Decisão

Sistemas BI contribuem significativamente para a melhoria da tomada de decisão, eficiência operacional e competitividade, quando suportados por pipelines ETL/ELT robustos.

The background of the slide is a light blue color. It features several large, soft-edged, wavy shapes in a slightly darker shade of blue, positioned in the top right, bottom right, and bottom left corners. In the center of the slide, the word "Thanks" is written in a bold, dark blue, sans-serif font.

Thanks